

# 한전KDN(주) 상임감사

## 개선요구

제 목 연구과제 수행 절차 기준 미흡

소 관 부 서 □□□□□□□□

조 치 부 서 □□□□□□□□(◁◁◁◁부)

구 분 연구관리

내 용

### 1. 업무 개요

□□□□□□□□은 에너지ICT 선도를 위한 연구와 핵심기술 확보를 위하여 연구개발 업무를 수행하고 있으며, 회사의 경영전략에 따라 연구개발 추진 전략을 수립하고 경영목표 달성을 위하여 노력하고 있다. 또한 연구개발의 효과적 추진과 관리 운영을 위해 「연구개발관리 규정」 등 관련 규정을 운영하고 있다.

그리고, 연구개발 내용 중 외부 전문업체 활용이 필요한 경우 외주 용역을 통해 연구과제를 수행하고 있으며, 용역 결과물의 검수 및 기술교육 등을 통해 관련 기술의 확보 및 산출물의 사후관리를 하고 있다.

### 2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「대내 연구과제 수행 절차서」 4.5.1 연구과제 선정평가회의 구성에 따르면 □□□□□□장은 사업부서 ◁◁◁◁서장, 사내·외 전문가 등 ○인 이상으로 □□□□□부문장의 승인하에 “계획평가단”을 구성한다고 되어 있으며, 5.3.4

연구과제 중간평가는 □□□□□부문장은 □□□□□□장, 연구수행부서장 등이 포함된 평가단을 구성하고 “연구과제 중간평가표”에 의해 평가를 시행한다고 되어 있다. 또한 6.2.1 평가회의 개최 기준은 □□□□□□장은 예산주관부서장, 활용부서장, 관련 사업부서 <□□□□□□장, 사내·외 전문가 등 ○인 이상으로 구성된 연구과제결과 평가단을 □□□□□부문장의 승인하에 구성하여야 한다고 정의하고 있다.

또한 「연구개발관리규정」 1.1(목적)에 따르면 「연구개발관리규정」은 연구개발의 효과적인 추진과 합리적인 관리 운영에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다고 규정하고 있다.

그리고 「대내 연구과제 수행 절차서」5.3.2(연구용역관리)에 따르면 연구책임자는 용역결과물의 시험 및 검사항목을 도출하고 검수 시 적용해야 하며, 수행부서장은 용역분에 대해 결과물의 사후 관리에 차질이 없도록 인수담당자를 정하여 용역을 관리해야 하며, 연구용역 관련 기술의 확보에 장기간이 소요되는 경우 교육을 포함한 사후 지원에 관한 사항을 용역발주 시 계약조건에 포함하여야 한다고 규정하고 있다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

연구개발과제 수행 절차 기준과 업무처리 내용을 점검한 결과 아래와 같은 문제점이 확인되었다.

#### 가. 연구과제 수행평가 기준 미흡

연구과제 수행 절차에 따라 시행하는 평가에는 선정평가, 중간평가, 결과평가로 평가관련 업무를 구분할 수 있으며, 이에 대한 업무처리 기준은 「대내 연구과제 수행 절차서」의 평가단 구성과 평가 방법 등에 따라 시행하고 있다.

그러나, 평가 방법에 대한 기준을 확인한 결과 평가단 구성에 대한 평가단장, 평가위원 등 용어의 정의와 역할 등 내용이 없으며, 위원의 선정 절차 등 평가단 구성에 대한 명확한 기준이 미흡하다. 또한, 중간평가인 경우는 평가단 구성 인원수에 대한 기준이 절차서에 명시되어 있지 않다.

연구과제 수행 시 평가에 대한 기준과 ○○○○년부터 ○○○○년 ○월까지의 평가결과를 확인 한 내용은 [표 8]과 같다.

[표 8] 수행 절차별 평가결과 현황

| 구분                    | 선정평가                                               | 중간평가                                                        | 결과평가                                                               |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 대상 및 평가시기             | 연구개발 제안서 접수 및 검토 보완 후 선정평가 시행                      | 전체 연구기간 ○년 이상 과제로 연구기간 ○○% 되는 시점 또는 “구현 및 보완” 단계 ○○% 이전에 실시 | 연구개발 종료 후 ○개월 이내                                                   |
| 평가단 구성                | □□□□장은 사업부서 <<<< <<서장, 사내외 전문가 등 ○인 이상(□□□□부문장 승인) | □□□□부문장은 □□□□장, 연구수행부서장 등 포함하여 평가단 구성                       | 예산주관부서장, 활용부서장, 관련 사업부서 <<<<<서장, 사내외 전문가 등 ○인 이상(연구수행부서 소속 구성원 제외) |
| 평가기준                  | 최고·최저 점수 제외한 평균점수가 ○○점 이상 시 연구과제로 선정               | 계속(○○점 이상), 보완(○○점 이상), 중단(60점 미만)                          | 성공(○○점 이상), 미흡(60점 이상), 실패(○○점 미만), 보류(보강 필요)                      |
| 평가결과<br>(‘○○.~’○○.○.) | 대내과제/현장과제(대외과제 제외)<br>- 채택률 ○○%(○○건중 ○○건 통과)       | - 통과율 ○○%<br>- ○○건 중 ○○건 중단                                 | - 성공률 ○○%<br>- ○○건중 ○○건 보류 후 ○차 통과 (○건 보류, ○건 일상감사 의견)             |

또한, 연구개발 수행 절차에 따른 평가 결과를 확인해 보니 연구과제 선정평가 채택률은 ○○%, 과제 중간평가의 통과율은 ○○%, 과제 종료 후 결과평가 성공률은 ○○%로 나옴에 따라 평가에 대한 실효성과 신뢰성에도 의문이 제기될 가능성이 있다.

따라서, 연구개발 절차에서 가장 중요하다고 판단할 수 있는 평가부분에 대한 평가단 구성 등 명확한 기준 마련과 평가결과가 실제 성과에 미치는 영향을 분석하고 평가·반영하기 위하여는 평가기준의 구체화 검토, 해당분야에 대한 전문성이 충분

하지 못한 평가위원 선정, 평가 배점 등 평가제도에 대한 실효성 확보 노력과 개선이 필요하며, 가이드라인을 강화하여 평가의 정확성과 신뢰성을 높여야 한다.

그리고, 평가기준과 평가결과에 대한 여러 문제점을 파악하여 사업화 성과에 실질적인 평가기준의 개선, 평가결과의 실효성 확보, 평가위원의 전문성 강화 등의 개선조치가 필요하며, 연구개발 사업의 성과를 제고하기 위해 정기적인 평가기준 재검토 및 평가위원 교육 등이 수반되어야 한다.

**나. 연구과제 수행 인력 및 참여기준 미흡**

「연구개발관리 규정」에는 연구원의 연구과제 참여 및 수행 기준 등 관련 내용이 미비한 것으로 확인되었다. □□□□□□□□의 ○○○○년도 연구과제 수행 현황을 확인한 결과, [표 9]과 같이 연구원 ○인당 최소 ○개에서 최대 ○개의 연구과제를 수행하였고, 가장 많았던 ○개 연구과제를 수행한 연구원의 참여율이 최소 ○.○%에서 최대 ○○.○%까지 차이가 발생하여, 연구과제 수행이 연구원 본연의 업무임에도 연구과제 참여 수준이 매우 낮아 연구 업무를 거의 수행하지 않거나, 일부 연구원은 연구 업무가 과다하게 집중되는 등 연구 성과 품질이 저하될 우려가 있다.

**[표 9] 연구과제 수행 현황(○○○○년도)**

(단위: 명)

| 연구과제 수               | 1개      | 2개      | 3개      | 4개      | 5개      | 7개      | 8개      | 계       |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 인원수(비율)              | ○○(○○%) | ○○(○○%) | ○○(○○%) | ○○(○○%) | ○○(○○%) | ○○(○○%) | ○○(○○%) | ○○(○○%) |
| 평균 참여율 <sup>1)</sup> | ○○%     | ○○%     | ○○%     | ○○%     | ○○%     | ○○%     | ○○%     | ○○%     |

따라서 연구 성과 품질 수준 확보 등 관리를 위하여 「연구개발관리 규정」을 개정하여 연구원의 연구과제 참여 및 수행에 관한 기준을 마련할 필요가 있다.

1) 평균 참여율: 연구과제별로 연구원별 실적MD를 해당 연구과제의 실적MD 합계로 나눈 비율의 연구원별 평균값

## 다. 용역산출물 인수 절차 개선 필요

□□□□□□□□은 감사 대상 기간인 ○○○○년 ○월부터 ○○○○년 ○월까지 용역산출물에 대한 인수 업무 현황을 확인한 결과 「대내 연구과제 수행 절차서」에 따라 연구과제를 수행하는 부서별 자체 기준을 마련하여 업체로부터 용역산출물 인수 시, 검수 및 관련 기술이전 교육 등을 받는 것으로 확인되었다.

이는 사규를 준수하여 용역산출물에 대한 검수절차 및 기술력이 확보될 수 있도록 노력하고 있으나, 용역산출물에 대한 사후관리 및 자체 기술력 향상, 검수 결과에 대한 객관성 확보를 위해서는 □□□□□□□□ 소속 연구 수행부서뿐만 아니라 현장연구과제를 수행하고 있는 부서를 포함하여, 일관된 용역산출물 인수 방법과 그 절차가 필요하다고 판단된다.

따라서 과제 성격 및 개발 형태에 따라 다양한 산출물 유형을 갖고 있으므로, 유형별 관리 구분을 위한 용역산출물 유형 검토 및 단계별(분석, 설계, 구현, 시험 등) 인수(검수) 과정에 대한 절차가 필요하며, 용역산출물 인수 후 산출물 수정 또는 성능 개선을 위한 업무수행 시, 개발 용역업체의 지원 불가 등에 대한 대비를 위해 기술이전 교육 등에 대한 관련 세부 지침이 필요하다고 보여진다.

## 관계부서 의견

□□□□□□□□에서는 연구개발 관련 절차서에 평가기준이 명확하지 않은 부분에 대하여 시정이 필요하다는 내용에 동의하였으며, 평가제도와 절차서를 보완하여 공정성과 객관성 및 전문성을 확보할 수 있도록 개선하겠다는 의견을 제시하였다. 그리고 □□□□□□□□은 타 기관의 연구개발 관련 규정 벤치마킹

등을 통하여 연구원의 연구과제 수행 및 참여에 관한 기준을 수립하고 「연구개발 관리 규정」에 반영하겠다는 의견과 제한된 인력과 자원에도 신속한 연구개발 성과 달성과 기술 확보를 위해서 관련 규정을 준수하여 외주 용역을 수행하고 있다고 답하였으며, 기술 내재화 향상을 위해 용역산출물에 대한 인수 절차를 마련하겠다고 의견을 제시하였다.

## 조치할 사항

□□□□□□□□장은

- ① 연구개발 평가업무에 대한 기준을 명확히 하여 관련 규정에 반영하고, 연구개발의 목적을 달성할 수 있도록 실효성 있는 평가 제도로 개선하기 바람 (개선)
- ② 연구원의 연구 참여를 유도하고 연구 성과의 질적인 향상을 도모할 수 있도록 「연구개발관리 규정」을 개정하여 연구원의 연구과제 수행 및 참여에 관한 기준을 마련하기 바람 (개선)
- ③ 용역산출물에 대한 완성도 향상과 해당 기술확보 및 사후관리를 위해, 관련 준공검사와 기술이전 교육 등에 대한 관련 세부 절차를 마련하여 주기 바랍니다. (개선)